

CONTROL DE LECTURA 3

Verificación numérica de gradientes mediante diferencias finitas

Duración: 20 minutos | Modalidad: individual | Entrega: notebook (.ipynb) o script (.py)

Objetivo. Contrastar dos gradientes candidatos con diferencias centrales e interpretar el efecto del paso y de la precisión numérica.

Contexto

Se proporcionan una función y dos candidatos a su derivada. Determine cuál es compatible con la evidencia numérica en $w = 2$, sin derivar a mano ni entrenar.

$$f(w) = w^3 - 2w; g_A(w) = 3w^2 - 2; g_B(w) = 3w - 2$$

Tareas

1 Registrar una predicción

Responda P0 antes de ejecutar y conserve su predicción aunque después deba corregirla.

2 Completar una función

Complete solo la expresión pendiente de `diferencia_central(f, w, h)`, usando el método central estudiado. No use la derivada analítica ni los candidatos. El resto está proporcionado.

3 Ejecutar y observar

Ejecute estos casos con `float` de Python, sin redondear cálculos. Observe las aproximaciones, candidatos y discrepancias absolutas, además de los puntos perturbados y su igualdad real.

Use $w = 2.0$ y los pasos $h = 1e-1, 1e-5$ y $1e-16$. Mantenga los tres casos en su evidencia.

Preguntas de interpretación

P0. Antes de ejecutar: ¿qué dos cantidades se comparan al verificar un gradiente? ¿Un h menor siempre mejora la aproximación? Justifique y conserve su predicción.

P1. ¿Qué candidato respalda una fila fiable? Cite h , la aproximación y ambas discrepancias para justificar su elección.

P2. Compare el menor h con el intermedio: aproximación, $w + h$ y $w - h$. Explique la causa del cambio y contraste con P0.

P3. ¿Coincidir en $w = 2$ demuestra corrección para cualquier entrada? Justifique y proponga otra comprobación, sin programarla.

Entrega

Entregue el notebook ejecutado o el script, con nombre, función y respuestas P0 a P3, junto con `resultados_control_3.csv`. Si no termina, conserve lo realizado y señale lo pendiente.

Evaluación: implementación 30%, evidencia 30% e interpretación 40%. Prepare el entorno y realice la lectura antes del control.